Subconsultas, CTEs e views — T09

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

EXERCÌCIO 1

Subconsultas e quantificadores

- Liste produtos com preço acima da média geral.

```
299  select id_produto, nome, preco
300  from produto
301  where preco > ( select avg(preco)
302                  from produto
303  )
304  order by preco DESC;
```

Result Grid | Filter Rows:

id_produto	nome	preco
10	Mochila Escolar	120.00
2	SQL Avançado	100.00
1	Livro SQL Básico	89.90
3	Banco de Dados Aplicado	80.00
12	Calculadora Científica	79.90
4	Algoritmos em Ação	59.90

- Localize clientes com ao menos um pedido pago usando `IN`.

```
306  select c.id_cliente, c.nome
307  from cliente as c
308  where c.id_cliente in
309      (select p.id_cliente
310      from pedido as p
311      where p.status = 'PAGO'
312  )
313  order by c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows:

id_cliente	nome
1	Ana Souza
5	Amanda Costa

- Reescreva a busca usando `EXISTS`.

```sql
select c.id_cliente, c.nome
from cliente as c
where exists
    (select 1
    from pedido as p
    where p.id_cliente = c.id_cliente
        and p.status = 'PAGO'
)
order by c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome
1	Ana Souza
5	Amanda Costa

- Encontre clientes sem pedidos usando `NOT EXISTS`.

```sql
select c.id_cliente, c.nome
from cliente as c
where not exists
    (select 1
    from pedido as p
    where p.id_cliente = c.id_cliente
)
order by c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome
6	Daniela Rocha
8	Alice Ferreira
10	Bianca Nunes

- Compare ANY e ALL com os preços da categoria LIVRO.
  Usando ANY

```
334 •   select id_produto, nome, preco
335     from produto
336     where preco > any (
337         select preco
338         from produto
339         where categoria = 'LIVRO'
340     )
341     order by preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edi

id_produto	nome	preco
12	Calculadora Científica	79.90
3	Banco de Dados Aplicado	80.00
1	Livro SQL Básico	89.90
2	SQL Avançado	100.00
10	Mochila Escolar	120.00

  Usando ALL

```
343 •   select id_produto, nome, preco
344     from produto
345     where preco > all (
346         select preco
347         from produto
348         where categoria = 'LIVRO'
349     )
350     order by preco;
```

Result Grid | Filter Rows:

id_produto	nome	preco
10	Mochila Escolar	120.00

EXERCÌCIO 2

Correlação e CTEs

- Liste produtos acima da média da própria categoria

```
352 •   select p.id_produto, p.nome, p.categoria, p.preco
353     from produto as p
354     where p.preco > (
355         select avg(p2.preco)
356         from produto as p2
357         where p2.categoria = p.categoria
358     )
359     order by p.categoria, p.preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_produto	nome	categoria	preco
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	120.00
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	79.90
1	Livro SQL Básico	LIVRO	89.90
2	SQL Avançado	LIVRO	100.00
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	18.50
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	20.00

- Recupere o pedido mais recente de cada cliente.

```
361 •   select p.id_pedido, p.id_cliente, p.criado_em, p.status
362     from pedido as p
363     where p.criado_em= (
364         select max(p2.criado_em)
365         from pedido as p2
366         where p2.id_cliente = p.id_cliente
367     )
368     order by p.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Im

id_pedido	id_cliente	criado_em	status
9	1	2026-10-03 13:10:00	PAGO
10	2	2026-10-04 19:30:00	ABERTO
4	3	2026-08-20 09:15:00	CANCELADO
5	4	2026-09-05 16:00:00	ABERTO
6	5	2026-09-18 11:20:00	PAGO
7	7	2026-09-25 18:05:00	ENTREGUE
8	9	2026-10-01 08:40:00	ABERTO

- Reescreva uma subconsulta correlacionada usando JOIN com agregação prévia.

```
370 •   select p.id_produto, p.nome, p.categoria, p.preco
371     from produto as p
372     join (
373         select categoria, avg(preco) as media_categoria
374         from produto
375         group by categoria
376     ) as m
377         on p.categoria = m.categoria
378     where p.preco > m.media_categoria
379     order by p.categoria, p.preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

id_produto	nome	categoria	preco
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	120.00
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	79.90
1	Livro SQL Básico	LIVRO	89.90
2	SQL Avançado	LIVRO	100.00
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	18.50
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	20.00

- Crie uma CTE para calcular o faturamento por produto.

```
381 •   with faturamento_produto as (
382         select i.id_produto,
383             sum(i.quantidade * i.preco_praticado) as faturamento
384         from item_pedido as i
385         group by i.id_produto
386     )
387     select pr.id_produto, pr.nome as produto, pr.categoria,
388     COALESCE(f.faturamento, 0) AS faturamento
389     from produto as pr
390     left join faturamento_produto as f
391         on f.id_produto = pr.id_produto
392     order by faturamento DESC, pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_produto	produto	categoria	faturamento
13	Pen Drive 64GB	ELETRONICO	135.00
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	120.00
2	SQL Avançado	LIVRO	100.00
6	Caneta Gel	PAPELARIA	91.00
1	Livro SQL Básico	LIVRO	89.90
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	80.00
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	79.90
4	Algoritmos em Ação	LIVRO	59.90
9	Marcador de Texto	PAPELARIA	50.00
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	37.00
3	Banco de Dados Apli...	LIVRO	0.00
5	Caneta Azul	PAPELARIA	0.00
11	Estojo	ACESSORIO	0.00

- Compare clareza, cardinalidade e provável custo das versões.
    - Clareza: subconsultas resolvem condições específicas; JOIN relaciona tabelas; CTE organiza a consulta em etapas.
    - Cardinalidade: indica a quantidade de linhas retornadas pela consulta.
    - Custo: depende dos dados, dos índices e da otimização do MySQL.

DESAFIO

Entregue consultas avançadas e uma view documentada

- Duas subconsultas escalares e duas de múltiplas linhas

a) Subconsulta escalar: encontrar o produto mais caro

```
394 •   select id_produto, nome, categoria, preco
395     from produto
396     where preco = (
397         select MAX(preco)
398         from produto
399     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_produto	nome	categoria	preco
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	120.00

b) Subconsulta escalar: encontrar pedidos com mais produtos diferentes do que a média

```
401 •   select i.id_pedido,
402         COUNT(*) as total_produtos
403     from item_pedido i
404     group by i.id_pedido
405     having COUNT(*) > (
406         select avg(total_produtos)
407         from (
408             select COUNT(*) as total_produtos
409             from item_pedido
410             group by id_pedido
411         ) as resumo
412     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_pedido	total_produtos
1	2
3	2

c) Subconsulta de múltiplas linhas com IN: empregados que supervisionam alguém

```
414 •   select id_empregado, nome
415     from empregado
416     where id_empregado in (
417         select id_supervisor
418         from empregado
419         where id_supervisor is not null
420     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_empregado	nome
1	Marta Dias
2	Paulo Gomes
3	Renata Lopes

d) Subconsulta de múltiplas linhas com IN: produtos com preços registrados em vendas

```
422 •   select id_produto, nome, preco
423     from produto
424     where preco in (
425         select preco_praticado
426         from item_pedido
427     );
```

Result Grid | Filter Rows:

id_produto	nome	preco
1	Livro SQL Básico	89.90
2	SQL Avançado	100.00
4	Algoritmos em Ação	59.90
6	Caneta Gel	7.00
7	Caderno 96 folhas	18.50
8	Caderno Universitário	20.00
9	Marcador de Texto	10.00
10	Mochila Escolar	120.00
12	Calculadora Científica	79.90
13	Pen Drive 64GB	45.00

- Uma solução com EXISTS e outra com NOT EXISTS.

  a) EXISTS: empregados que supervisionam outros empregados

```
429    select e.id_empregado, e.nome
430    from empregado as e
431    where exists (
432        select 1
433        from empregado subordinado
434        where subordinado.id_supervisor = e.id_empregado
435    );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export

id_empregado	nome
1	Marta Dias
2	Paulo Gomes
3	Renata Lopes

  b) NOT EXISTS: empregados que não possuem subordinados

```
437    select e.id_empregado, e.nome
438    from empregado as e
439    where not exists (
440        select 1
441        from empregado subordinado
442        where subordinado.id_supervisor = e.id_empregado
443    );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/

id_empregado	nome
4	Sérgio Matos
5	Tânia Prado
6	Ulisses Reis

- Uma subconsulta correlacionada e sua reescrita

  a) Subconsulta correlacionada: identificar produtos vendidos por um preço diferente do preço atual do catálogo.

```
445    select pr.id_produto, pr.nome, pr.preco as preco_atual
446    from produto pr
447    where exists (
448        select 1
449        from item_pedido as i
450        where i.id_produto = pr.id_produto
451          and i.preco_praticado <> pr.preco
452    );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Imp

id_produto	nome	preco_atual
NULL	NULL	NULL

  b) Reescrevendo com JOIN

```
454    select distinct pr.id_produto, pr.nome, pr.preco as preco_atual
455    from produto as pr
456    inner join item_pedido as i
457        on i.id_produto = pr.id_produto
458    where i.preco_praticado <> pr.preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_produto	nome	preco_atual

- Duas CTEs encadeadas para produzir um indicador

a) Analisar se o estoque atual é suficiente em comparação com as unidades vendidas.

```sql
with vendas_por_produto as (
    select id_produto,
        SUM(quantidade) as unidades_vendidas
    from item_pedido
   group by id_produto
),
analise_estoque as (
    select pr.id_produto, pr.nome, pr.categoria, pr.estoque,
        coalesce(v.unidades_vendidas, 0) as unidades_vendidas,
        case
            when pr.estoque = 0
                then 'SEM_ESTOQUE'
            when pr.estoque < coalesce(v.unidades_vendidas, 0)
                then 'REPOSICAO_NECESSARIA'
            else 'ESTOQUE_SUFICIENTE'
        end as situacao
    from produto as pr
    left join vendas_por_produto as v
        on v.id_produto = pr.id_produto
)
select *
from analise_estoque
order by categoria, nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_produto	nome	categoria	estoque	unidades_vendidas	situacao
11	Estojo	ACESSORIO	0	0	SEM_ESTOQUE
10	Mochila Escolar	ACESSORIO	5	1	ESTOQUE_SUFICIENTE
12	Calculadora Científica	ELETRONICO	12	1	ESTOQUE_SUFICIENTE
13	Pen Drive 64GB	ELETRONICO	30	3	ESTOQUE_SUFICIENTE
4	Algoritmos em Ação	LIVRO	7	1	ESTOQUE_SUFICIENTE
3	Banco de Dados Aplicado	LIVRO	0	0	SEM_ESTOQUE
1	Livro SQL Básico	LIVRO	10	1	ESTOQUE_SUFICIENTE
2	SQL Avançado	LIVRO	4	1	ESTOQUE_SUFICIENTE
7	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	25	2	ESTOQUE_SUFICIENTE
8	Caderno Universitário	PAPELARIA	15	4	ESTOQUE_SUFICIENTE
5	Caneta Azul	PAPELARIA	0	0	SEM_ESTOQUE
6	Caneta Gel	PAPELARIA	40	13	ESTOQUE_SUFICIENTE
9	Marcador de Texto	PAPELARIA	60	5	ESTOQUE_SUFICIENTE

- Uma view que simplifique uma consulta recorrente.

  a) Facilitar consultas recorrentes que precisam apresentar informações do pedido, do cliente e da quantidade de produtos diferentes.

```
484 •   create or replace view vw_resumo_pedidos as
485     select p.id_pedido, p.criado_em, p.status, c.nome as nome_cliente,
486         COUNT(i.id_produto) as total_produtos_diferentes
487     from pedido as p
488     inner join cliente as c
489         on c.id_cliente = p.id_cliente
490     left join item_pedido as i
491         ON i.id_pedido = p.id_pedido
492     group by p.id_pedido, p.criado_em, p.status, c.nome;
493
494 •   SELECT *
495     FROM vw_resumo_pedidos
496     ORDER BY criado_em DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	criado_em	status	nome_cliente	total_produtos_diferentes
10	2026-10-04 19:30:00	ABERTO	Bruno Lima	1
9	2026-10-03 13:10:00	PAGO	Ana Souza	1
8	2026-10-01 08:40:00	ABERTO	Jana Ribeiro	1
7	2026-09-25 18:05:00	ENTREGUE	Eduardo Martins	1
6	2026-09-18 11:20:00	PAGO	Amanda Costa	1
5	2026-09-05 16:00:00	ABERTO	Carlos Pereira	1
4	2026-08-20 09:15:00	CANCELADO	Beatriz Alves	1
3	2026-08-10 14:45:00	PAGO	Ana Souza	2
2	2026-08-01 00:00:00	ABERTO	Bruno Lima	1
1	2026-07-15 10:30:00	PAGO	Ana Souza	2

- Uma view que restrinja colunas expostas, com justificativa de privilégios.

  a) Disponibilizar somente o identificador e o nome dos empregados para um usuário que precisa consultar essas informações, sem expor a coluna do supervisor.

```
498 •   CREATE OR REPLACE VIEW vw_empregado_publico AS
499     SELECT id_empregado, nome
500     FROM empregado;
501
502 •   CREATE USER 'usuario_leitura'@'localhost'
503     IDENTIFIED BY '123';
504
505 •   GRANT SELECT
506     ON loja_academia.vw_empregado_publico
507     TO 'usuario_leitura'@'localhost';
508
509 •   SELECT *
510     FROM loja_academia.vw_empregado_publico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

id_empregado	nome
1	Marta Dias
2	Paulo Gomes
3	Renata Lopes
4	Sérgio Matos
5	Tânia Prado
6	Ulisses Reis